Uždavinys U000015

Uždavinio sąlyga

Jei x_1 ir x_2 yra lygties $2x^2+6x-5=0$ šaknys, nesprendę lygties apskaičiuokite reiškinio reikšmę:

$$\frac{x_1}{x_2}+\frac{x_2}{x_1}$$

Atsakymas

$-\frac{28}{5}$.

Sprendimas

Pagal Vijeto teoremą $x_1 + x_2 = -3$, $x_1 x_2 = -\frac{5}{2} \neq 0$. Todėl

$$\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} = \frac{x_1^2 + x_2^2}{x_1 x_2} = \frac{(-3)^2 - 2(-\frac{5}{2})}{-\frac{5}{2}} = -\frac{28}{5}.$$